



SISTEMA POS RESTAURANTE

Documentación técnica e implementación

Tecnologías · Funcionalidades · Instalación · Despliegue web

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

1. Tecnologías utilizadas
2. Funcionalidades del sistema
3. Instalación paso a paso en una computadora nueva
4. Hosting recomendado y comparativa
5. Despliegue del sistema en producción

GUÍA COMPLETA DE IMPLEMENTACIÓN

Para administradores y técnicos · Mayo 2026

1. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

El sistema está construido como una **aplicación web monolítica server-rendered** sobre el framework Laravel. La elección del stack prioriza estabilidad, una comunidad madura en español y compatibilidad con cualquier hosting PHP. No requiere servidor Node permanente: el frontend se compila a archivos estáticos y todo el HTML lo genera el servidor.

Arquitectura por capas



Detalle del stack

Capa	Tecnología	Versión	Propósito
Backend	PHP	8.3.16	Lenguaje de servidor
	Laravel	12.44	Framework MVC, routing, ORM, validación
	Composer	2.x	Gestor de dependencias PHP
Base de datos	MySQL	8.0+	Persistencia (usuarios, productos, ventas, SUNAT)
Frontend	Blade	—	Motor de plantillas Laravel
	Bootstrap	5.3	Framework CSS (UI responsive)
	Vite	7.0	Bundler y dev server
	Tailwind CSS	4.0	Utility-first CSS (complemento)
	Sass	1.97	Preprocesador CSS
	Bootstrap Icons	—	Iconografía

Facturación	Greenter (suite)	2.x	Emisión electrónica SUNAT Perú
	endroid/qr-code	5.1	Generación de códigos QR
	OpenSSL	—	Firma digital RSA-SHA1
Servidor web	Apache / Nginx	—	Servidor HTTP (incluido en Laragon/hosting)
	Laragon (dev)	6.0+	Stack PHP todo-en-uno para desarrollo

2. FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA

El sistema es un **POS (Point of Sale) completo para restaurantes** con módulos para gestión de salones y mesas, ventas, cocina, inventario, caja, delivery, reservas, BI y facturación electrónica SUNAT. Tres roles operan en él: **administrador, cajero y mozo**, cada uno con acceso a las áreas que le corresponden.

Módulos operativos

Módulo	Funcionalidades
Punto de venta (POS)	• Mapa de mesas por salones con estados en vivo (libre, ocupada, lista) • Crear orden, añadir productos, modificar cantidades, agregar notas • Lector de código de barras • Aplicar descuento global, propina y dividir cuenta (split) • Mover mesa, pre-cuenta y ticket de cocina • Cobro con efectivo o tarjeta · cálculo de vuelto • Elegir tipo de comprobante: Ticket / Boleta / Factura
Cocina	• Monitor de cocina (KDS) con tickets pendientes • Cambio de estado por ítem: pendiente → preparando → listo → servido • Generación automática de ticket de cocina al confirmar pedido
Caja	• Apertura de caja con monto inicial • Cierre de caja con arqueo (efectivo, tarjeta, total ventas, gastos) • Historial de aperturas/cierres por turno • Bloqueo de POS si cajero no abrió caja
Productos e inventario	• CRUD de productos con foto, precio, costo, stock, código de barras • Categorías de productos • Recetas (escandallos): producto compuesto por ingredientes con descuento automático • Precio promocional, recomendado del chef, "nuevo" • Ajuste manual de stock con motivo • Kardex (historial de movimientos de inventario)
Mesas y salones	• Crear/editar/eliminar salones (Salón principal, Terraza, etc.) • Crear mesas con capacidad y coordenadas (mapa visual) • Drag & drop para reorganizar el mapa
Delivery	• Pedidos a domicilio con cliente, dirección, teléfono • Asignar repartidor, cambiar estado (recibido → en camino → entregado) • Cobro al entregar, anulación, listado de pedidos • CRUD de repartidores
Reservas	• Agenda de reservas con fecha, hora, número de personas y mesa • Cambio de estado: pendiente, confirmada, completada, cancelada
Clientes	• Base de datos de clientes con DNI/RUC, nombre, teléfono • Búsqueda rápida desde el POS
Gastos	• Registro de gastos del negocio (luz, agua, insumos, etc.) • Asociados a la caja del turno

Módulos administrativos y de análisis

Módulo	Funcionalidades
Dashboard	• Resumen del día: ventas, órdenes, ticket promedio • Gráficas de ventas por categoría • Estado de mesas en tiempo real
Reportes (BI)	• Ventas por rango de fechas • Ranking de productos más vendidos • Análisis por categoría y mesero • Exportación a Excel/PDF
Historial de ventas	• Listado de todas las órdenes con filtros • Reporte diario con totales por método de pago • Reimprimir ticket de venta
Facturación electrónica SUNAT	• Emisión automática de Boleta y Factura al cobrar • Listado de comprobantes con filtros y stats • PDF imprimible A4 + ticket 80 mm con QR • Notas de Crédito (catálogo 09) • Resumen Diario de Boletas • Reintento de envíos y descarga de XML/CDR • Configuración SUNAT en UI con upload .pfx
Usuarios y roles	• CRUD de usuarios con roles: admin, cajero, mozo • Permisos por rol enforcados por middleware
Configuración	• Datos de la empresa, dirección, teléfono • Logo, mensaje pie de ticket, zona horaria, moneda • Configuración SUNAT completa
Sistema	• Reset de datos (limpia ventas/órdenes manteniendo catálogo) • Backup manual de la base de datos • Restore desde backup
Menú digital público	• Página pública del menú (QR en mesa) • Categorías, productos con foto y precio • Marca "nuevo" y "recomendado del chef"

3. INSTALACIÓN EN COMPUTADORA NUEVA

Esta sección explica cómo dejar el sistema funcionando en una computadora nueva (Windows 10/11) desde cero. La forma recomendada usa **Laragon**, un paquete todo-en-uno gratuito que trae PHP, Apache, MySQL y herramientas en un solo instalador, evitando configuraciones manuales.

FLUJO DE INSTALACIÓN LOCAL (≈ 30 minutos)



Requisitos mínimos de la computadora

Componente	Mínimo recomendado
Sistema operativo	Windows 10 / 11 (64 bits)
Procesador	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 o superior
Memoria RAM	4 GB (8 GB recomendado)
Disco	5 GB libres (10 GB recomendado)
Conexión a internet	Necesaria para instalar y para enviar a SUNAT

Programas a descargar e instalar

1 Instalar Laragon (incluye PHP, Apache, MySQL)

Descarga la versión **Full** desde laragon.org/download. Ejecuta el instalador con permisos de administrador. Acepta los valores por defecto. Al terminar, Laragon ya trae PHP 8.3, Apache, MySQL 8 y phpMyAdmin listos para usar. Pulsa **Start All** en la ventana de Laragon para arrancar los servicios.

2 Habilitar extensiones de PHP necesarias

Click derecho en el icono de Laragon → **PHP** → **Extensions** y asegúrate de que estén marcadas: **soap**, **openssl**, **zip**, **xml**, **dom**, **mbstring**, **curl**, **intl**, **fileinfo**, **pdo_mysql**, **gd**. La extensión SOAP es crítica para SUNAT.

3 Instalar Composer (gestor de dependencias PHP)

Laragon ya trae Composer integrado. Para verificarlo, abre PowerShell en cualquier carpeta y ejecuta **composer --version**. Si no aparece, descárgalo de getcomposer.org/download e instálalo (selecciona el PHP de Laragon cuando lo pida: C:\laragon\bin\php\php-8.3.x).

4 Instalar Node.js (para compilar el frontend)

Descarga la versión **LTS** desde nodejs.org (recomendado: Node 20+). Ejecuta el instalador con valores por defecto. Verifica con **node --version** y **npm --version**.

5 Instalar Git (control de versiones)

Descarga desde git-scm.com/download/win. Acepta valores por defecto. Permite clonar el proyecto y mantenerlo actualizado.

6 Obtener el código fuente

Si tienes el proyecto en un repositorio Git, abre PowerShell en la carpeta `C:\laragon\www` y ejecuta: `git clone <URL-DEL-REPO> restaurante`. Si no, copia la carpeta del proyecto completa a `C:\laragon\www\restaurante`.

7 Instalar dependencias PHP del proyecto

Entra a la carpeta del proyecto en PowerShell: `cd C:\laragon\www\restaurante` y ejecuta `composer install`. Este comando descarga Laravel y todas las librerías (incluido Greenter para SUNAT). Tarda 2-5 minutos según tu internet.

8 Instalar dependencias frontend

En la misma terminal ejecuta `npm install`. Descarga Bootstrap, Vite y las librerías frontend. Después compila los assets para producción con `npm run build`.

9 Crear el archivo de configuración .env

Copia el ejemplo: `copy .env.example .env`. Genera la clave de la app: `php artisan key:generate`. Abre `.env` con tu editor y verifica las credenciales de BD:
`DB_DATABASE=restaurante_db, DB_USERNAME=root, DB_PASSWORD=` (vacío en Laragon por defecto).

10 Crear la base de datos

Abre **phpMyAdmin** desde Laragon (click derecho → MySQL → phpMyAdmin) o desde `http://localhost/phpmyadmin`. Crea una base de datos llamada `restaurante_db` con cotejamiento `utf8mb4_unicode_ci`.

11 Aplicar migraciones y datos iniciales

En PowerShell: `php artisan migrate --seed`. Esto crea todas las tablas y carga usuarios, productos, mesas y configuración de demo. Usuario admin por defecto: `admin@admin.com` · clave: `password`.

12 Crear enlace simbólico de storage

Para que las fotos de productos se sirvan correctamente: `php artisan storage:link`.

13 Arrancar el servidor de desarrollo

Opción A (sencilla): `php artisan serve` y abre `http://localhost:8000`.
Opción B (recomendada en producción local): Laragon detecta automáticamente la carpeta `restaurante` y la expone en `http://restaurante.test` o `http://localhost/restaurante/public`.

14 Iniciar sesión y verificar

Entra al navegador, inicia sesión con `admin@admin.com / password`. Cambia la contraseña desde el menú de usuario. Verifica que el dashboard, POS y Configuración carguen correctamente.

✓ **El sistema ya está corriendo localmente.** Si la pantalla de login aparece y puedes entrar como admin, la instalación fue exitosa. Continúa con el Paso 4 (hosting) cuando quieras publicarlo en internet.

4. HOSTING WEB RECOMENDADO

Para una aplicación Laravel hay tres categorías de hosting: **shared hosting** (económico, simple, limitado), **VPS / Cloud** (control total, requiere conocimientos) y **plataformas managed Laravel** (caro pero con todo automatizado). Para un restaurante pequeño/mediano la elección óptima por **precio/facilidad/rendimiento** es Hostinger.

Comparativa de hostings (mayo 2026)

Hosting	Tipo	Precio aprox.	Pros	Contras
Hostinger (★ Recomendado)	Shared / VPS	S/ 11–35 /mes	PHP 8.3 nativo · MySQL · SSH · panel hPanel	Plan básico no incluye dominio ni SSL gratuito
SiteGround	Shared	US\$ 7–25 /mes	Excelente rendimiento · soporte 24/7	Más caro que Hostinger
DigitalOcean	VPS	US\$ 6–24 /mes	Control total · escalable · datacenters globales	Requiere admin Linux · sin panel
Laravel Forge + DigitalOcean	Managed VPS	US\$ 12+ /mes + servidor	Despliegue automatizado · ideal para Laravel	Coste adicional · curva de aprendizaje
AWS Lightsail	VPS	US\$ 5–40 /mes	Marca Amazon · escalable a EC2	Configuración manual · sin soporte local

■ **Recomendación final: Hostinger Premium Web Hosting** (plan ~S/ 14/mes con descuento anual).

Razones: incluye PHP 8.3, MySQL, dominio gratis el primer año, SSL Let's Encrypt automático, acceso SSH, soporte en español 24/7 y panel hPanel muy intuitivo. Si tu negocio crece mucho, puedes migrar al plan VPS sin cambiar de proveedor.

5. DESPLIEGUE EN HOSTINGER

DESPLIEGUE LOCAL → PRODUCCIÓN



Estos son los pasos detallados para publicar el sistema en Hostinger. Tiempo total estimado: **1 a 2 horas**. Asegúrate de tener antes: dominio comprado (o usa el subdominio gratuito de Hostinger), las credenciales del hPanel, y el proyecto funcionando localmente.

1 Contratar el plan en Hostinger

Entra a hostinger.com. Elige **Premium Web Hosting** (o superior). Si compras 12-48 meses, el primer año el dominio es gratuito (elige .com, .pe, etc.). Completa el pago.

2 Crear el sitio en hPanel

Ingresa a tu panel Hostinger. Pulsa **Hosting** → **Administrar** sobre tu plan. Selecciona el dominio y pulsa **Crear sitio**. Elige "Sitio en blanco" (no instales WordPress).

3 Asegurar la versión de PHP

En hPanel: **Avanzado** → **Configuración PHP**. Selecciona **PHP 8.3**. En la pestaña **Extensiones**, verifica que estén habilitadas: soap, openssl, zip, xml, mbstring, curl, intl, fileinfo, pdo_mysql, gd. Guarda cambios.

4 Crear la base de datos en hPanel

En hPanel: **Bases de datos** → **Bases de datos MySQL**. Crea una nueva con nombre `restaurante_db`, usuario y contraseña fuertes. **Anota estos datos**, los usarás en el `.env` del servidor.

5 Subir el código del proyecto

Tienes 3 opciones (recomendado A si tienes Git en el repo):

- A) Git desde hPanel:** Avanzado → Git → "Crear repositorio" → pega la URL de tu repo. Hostinger lo clona en `~/domains/tudominio.com/`.
- B) ZIP por File Manager:** Comprime tu carpeta del proyecto (sin vendor/ ni node_modules/), súbela por File Manager, descomprímela en `domains/tudominio.com/public_html/`.
- C) FTP:** usa FileZilla con las credenciales FTP del hPanel.

6 Reorganizar carpetas para que apunten a /public

Por seguridad Laravel sirve solo la carpeta public/. En Hostinger el directorio público es public_html. Tienes dos opciones:

Recomendada: coloca el proyecto en ~/domains/tudominio.com/restaurante/ y haz que public_html sea un symlink a restaurante/public/ (Hostinger ya provee esa opción al crear el sitio: "Directorio raíz del dominio").

Alternativa: en hPanel → Dominios → Configurar → "Carpeta raíz" → cambia a restaurante/public.

7 Configurar acceso SSH

En hPanel: **Avanzado** → **Acceso SSH** → habilitalo. Anota el host, puerto, usuario y contraseña. Conéctate desde PowerShell con `ssh -p 65002 usuario@tudominio.com`.

8 Instalar dependencias en el servidor

Conectado por SSH, ve al proyecto: `cd ~/domains/tudominio.com/restaurante`. Ejecuta: `composer install --no-dev --optimize-autoloader`. Esto instala Laravel y Greenter. Si Node está disponible, también `npm install && npm run build` (si no, compila el build localmente y sube la carpeta public/build/).

9 Crear el archivo .env de producción

En SSH: `cp .env.example .env`. Edítalo con `nano .env`. Cambia: `APP_ENV=production`, `APP_DEBUG=false`, `APP_URL=https://tudominio.com`, y las credenciales de BD del paso 4. Genera la clave: `php artisan key:generate`.

10 Importar la base de datos

Exporta tu BD local desde phpMyAdmin (Laragon) como SQL. Luego en hPanel: **Bases de datos** → **phpMyAdmin**, selecciona restaurante_db y usa **Importar**. Alternativamente, si la BD está vacía: `php artisan migrate --seed --force`.

11 Permisos y enlace de storage

En SSH: `chmod -R 775 storage bootstrap/cache`. Crea el enlace de storage: `php artisan storage:link`. Optimiza cache: `php artisan config:cache`, `php artisan route:cache`, `php artisan view:cache`.

12 Activar SSL (HTTPS)

En hPanel: **Avanzado** → **SSL** → "Instalar SSL gratuito" (Let's Encrypt). Espera 5-10 minutos a que se propague. Activa "Forzar HTTPS" para que toda visita se redirija a la versión segura. Esto es **obligatorio** para que SUNAT acepte tu instalación.

13 Probar el sistema en vivo

Abre <https://tudominio.com>. Inicia sesión como admin. Si todo funciona pero algunos estilos se ven raros, ejecuta una vez más `npm run build` en local y sube la carpeta public/build/ al servidor por FTP.

14 Configurar facturación electrónica (SUNAT)

Sube tu certificado .pfx desde /settings → **Facturación Electrónica**. Cambia el ambiente a PRODUCCIÓN. Realiza una prueba con un comprobante de S/ 1.00 para validar que SUNAT acepta. (Ver guía específica de facturación electrónica.)

15 Configurar tareas programadas (cron)

En hPanel: **Avanzado** → **Cron Jobs**. Crea un cron que ejecute cada minuto: `cd /home/usuario/domains/tudominio.com/restaurante && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1`. Esto activa los reintentos automáticos de SUNAT y otros jobs programados.

16

Backups automáticos

En hPanel: **Archivos** → **Backups**. Activa los backups diarios (incluidos en el plan Premium). También exporta manualmente cada semana `restaurante_db.sql` desde phpMyAdmin como copia de seguridad adicional.

■ **¡Felicidades!** Tu sistema está en producción. Comparte la URL con tu equipo, crea sus usuarios desde `/users` y empieza a operar. Recuerda monitorear `/billing` a diario para detectar comprobantes en estado ERROR o REJECTED.

ANEXO · COMANDOS Y URLS ÚTILES

Comandos artisan más usados

Comando	Uso
<code>php artisan serve</code>	Arranca servidor de desarrollo en <code>http://localhost:8000</code>
<code>php artisan migrate</code>	Aplica migraciones pendientes
<code>php artisan migrate:fresh --seed</code>	Recrea TODA la BD desde cero con datos demo (¡borra todo!)
<code>php artisan db:seed</code>	Ejecuta todos los seeders
<code>php artisan storage:link</code>	Crea symlink para servir archivos de storage/
<code>php artisan config:cache</code>	Cachea configuración (acelera prod)
<code>php artisan config:clear</code>	Limpia cache de config (en desarrollo)
<code>php artisan route:list</code>	Lista todas las rutas registradas
<code>php artisan make:controller XController</code>	Crea un controlador
<code>php artisan make:migration X</code>	Crea una migración
<code>php artisan tinker</code>	REPL interactivo con Eloquent
<code>npm run dev</code>	Compila assets en modo desarrollo con hot-reload
<code>npm run build</code>	Compila assets optimizados para producción
<code>composer install</code>	Instala dependencias PHP
<code>composer update</code>	Actualiza dependencias PHP
<code>composer dump-autoload</code>	Regenera el autoloader

URLs del sistema una vez instalado

Ruta	Sección
<code>/login</code>	Pantalla de inicio de sesión
<code>/</code>	Dashboard principal (admin)
<code>/pos</code>	Punto de venta (POS)
<code>/kitchen</code>	Monitor de cocina
<code>/sales</code>	Historial de ventas
<code>/products</code>	Gestión de productos
<code>/categories</code>	Categorías
<code>/tables</code>	Mapa de mesas y salones

/clients	Base de clientes
/reservations	Reservas
/delivery	Delivery
/expenses	Gastos
/cash-registers/open · /close	Apertura y cierre de caja
/users	Usuarios y roles
/reports	Reportes BI
/settings	Configuración (datos, logo, SUNAT)
/billing	Comprobantes electrónicos
/credit-notes	Notas de crédito
/daily-summaries	Resumen diario de boletas
/menu	Menú digital público (cliente final)
/system	Reset, backup y restore

Fin del documento. Para profundizar en facturación electrónica, consulta el documento específico *documentacion_facturacion_electronica.pdf*.